

Ejercicio 1

Modificar el código de manera que se forme un trapecio usando 3 triángulos.

Evidencia de modificaciones.

Eh agregado mis vertices iniciando del eje negativo en x para que de esta manera el triangulo que se forma al centro su vertice inferior quede en 0,0 para que quede centrada la figura.

```
1  vertices = np.array(  
2      [  
3          -0.5, 0.0, # vértice 0  
4          -0.25, 0.5, # vértice 1  
5          0.0, 0.0, # vértice 2  
6  
7          -0.25, 0.5, # vértice 3  
8          0.0, 0.0, # vértice 4  
9          0.25, 0.5, # vértice 5  
10  
11         0.0, 0.0, # vértice 6  
12         0.25, 0.5, # vértice 7  
13         0.5, 0.0, # vértice 8  
14     ],  
15     dtype=np.float32,  
16 )  
17  
18  
19 # -----  
20 # 4. Índices  
21 # -----  
22  
23 indices = np.array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], dtype=np.uint32)
```

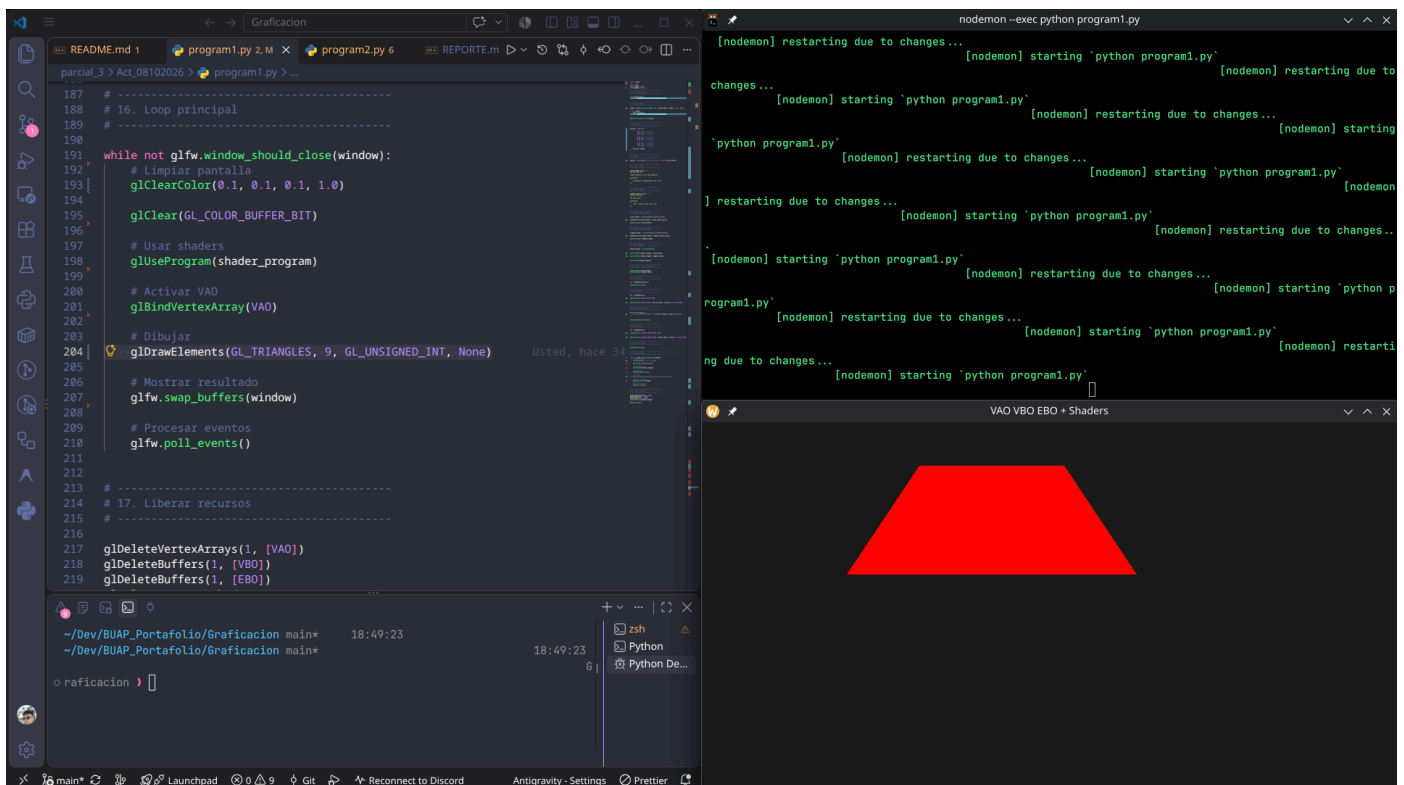
Aquí he modificado solo el número de vértices que se dibujan a 9 que es la cantidad que maneja mi arreglo.

```

1
2 while not glfw.window_should_close(window):
3     # Limpiar pantalla
4     glClearColor(0.1, 0.1, 0.1, 1.0)
5
6     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)
7
8     # Usar shaders
9     glUseProgram(shader_program)
10
11    # Activar VAO
12    glBindVertexArray(VAO)
13
14    # Dibujar
15    glDrawElements(GL_TRIANGLES, 9, GL_UNSIGNED_INT, None)
16
17    # Mostrar resultado
18    glfw.swap_buffers(window)
19
20    # Procesar eventos
21    glfw.poll_events()

```

Evidencia de ejecución.



Ejercicio 2.

Modificar el código para que la figura se mueva de arriba - abajo.

Evidencia de modificaciones.

Aquí he solo modificado el nombre de las variables y en cambiado que la posición en el eje x sea fija y que y varie de manera que en la posición final solo se invierte el código.

```
1  # =====
2  # 5. VERTEX SHADER
3  # =====
4
5  vertex_shader_source = """
6  #version 330 core
7
8  // Atributo de posición
9  layout(location = 0) in vec2 position;
10
11 // Variable que recibiremos desde Python
12 uniform float desplazamientoY;
13
14 void main()
15 {
16     // Movemos el vértice en Y
17     float y = position.y + desplazamientoY;
18
19     // Posición final
20     gl_Position = vec4(
21         position.x,
22         y,
23         0.0,
24         1.0
25     );
26 }
27 """
```

De igual manera solo cambie el nombre de las variables en las siguientes 2 capturas.

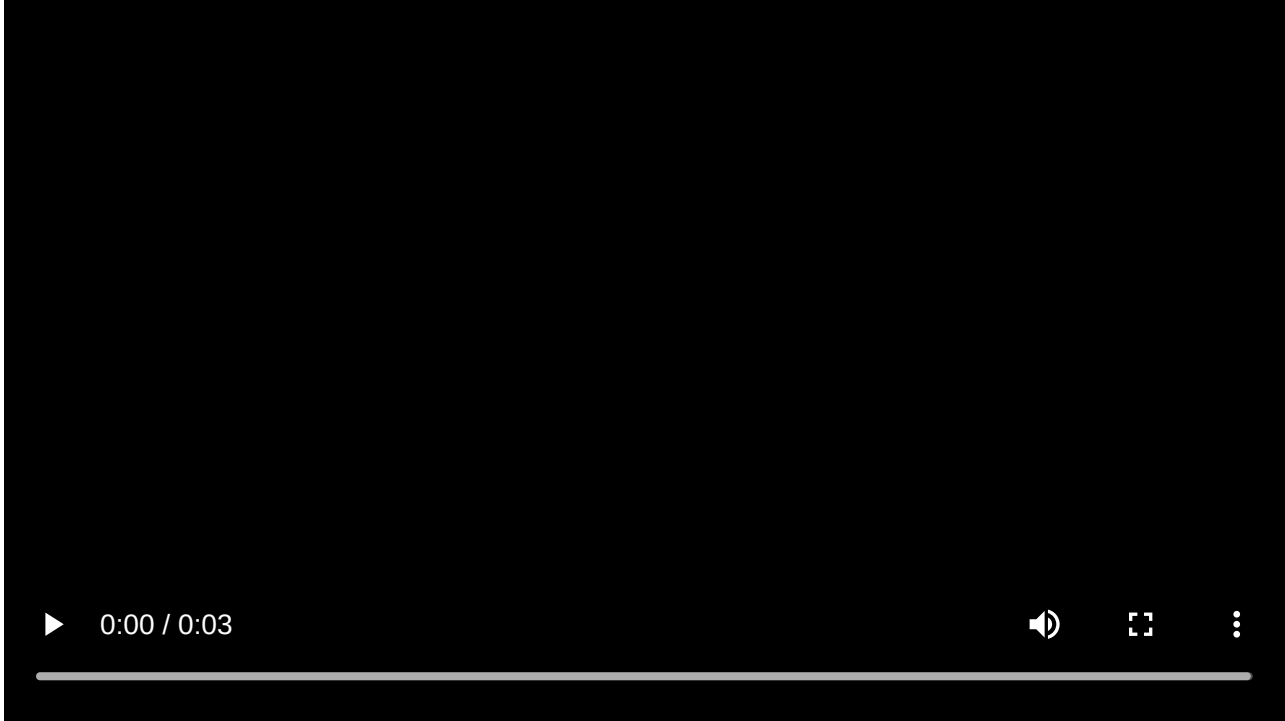


```
1 # =====
2 # 15. OBTENER LA UBICACIÓN DEL UNIFORM
3 # =====
4
5 location_y = glGetUniformLocation(
6     shader_program,
7     "desplazamientoY"
8 )
```



```
1
2 # -----
3 # Calcular posición X
4 # -----
5
6 desplazamientoY = np.sin(tiempo) * 0.5
7
8
9 # -----
10 # Enviar posición al Vertex Shader
11 # -----
12
13 glUniform1f(
14     location_y,
15     desplazamientoY
16 )
17
```

Evidencia de funcionamiento.



[Enlace al repositorio de GitHub para ver el video.](#)